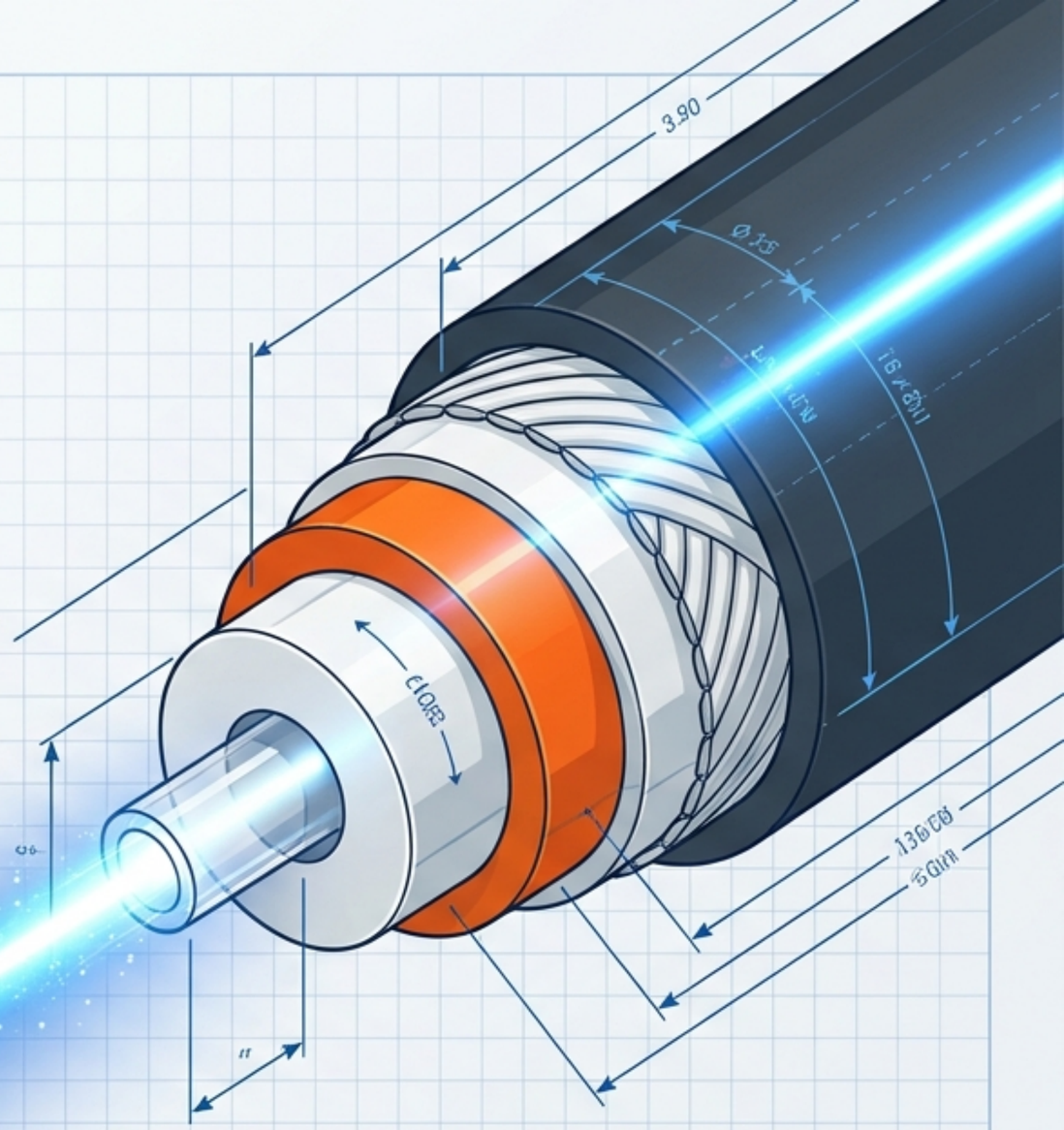
FTTH & Fiber Optik: Panduan Praktik & Troubleshooting TJKT

Dari Kantor ISP hingga ke Rumah Pelanggan — Buku Saku Teknisi Jaringan



NotebookLM

Evolusi Jaringan: Mengapa Menggunakan Cahaya?

ADSL / Tembaga	Fiber Optik / Kaca
	
• Menggunakan arus listrik. • Kecepatan terbatas. • Rentan terhadap gangguan elektromagnetik.	• Mengirimkan data menggunakan **cahaya**. • Kecepatan mendekati **300.000 Km/detik**. • Lebih **stabil** dan jangkauan jauh lebih luas. • **Kebal** gangguan elektromagnetik.

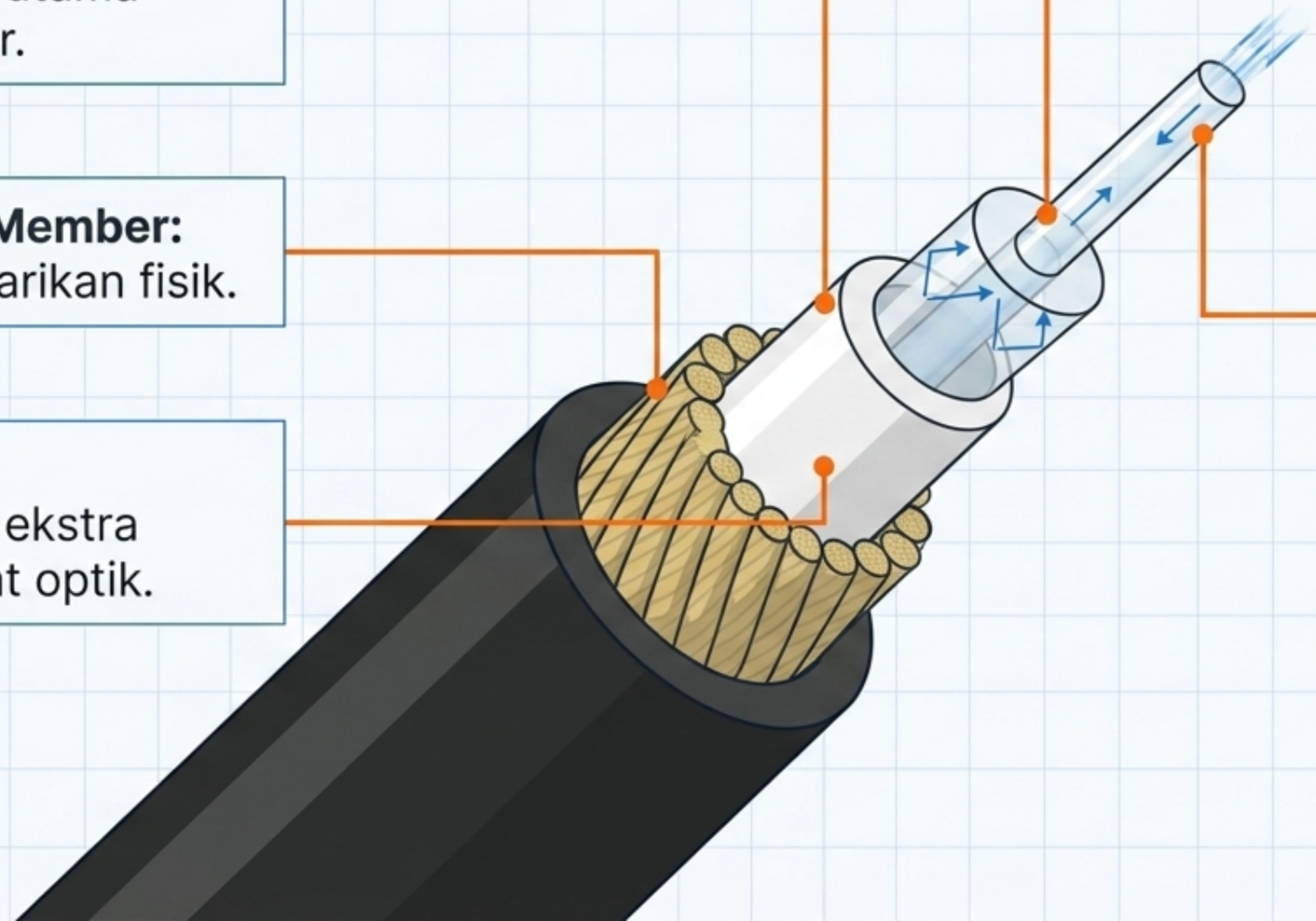
NotebookLM

Anatomi Kabel Fiber Optik

Outer Jacket:
Pelindung utama bagian luar.

Strength Member:
Penahan tarikan fisik.

Buffer:
Pelindung ekstra untuk serat optik.



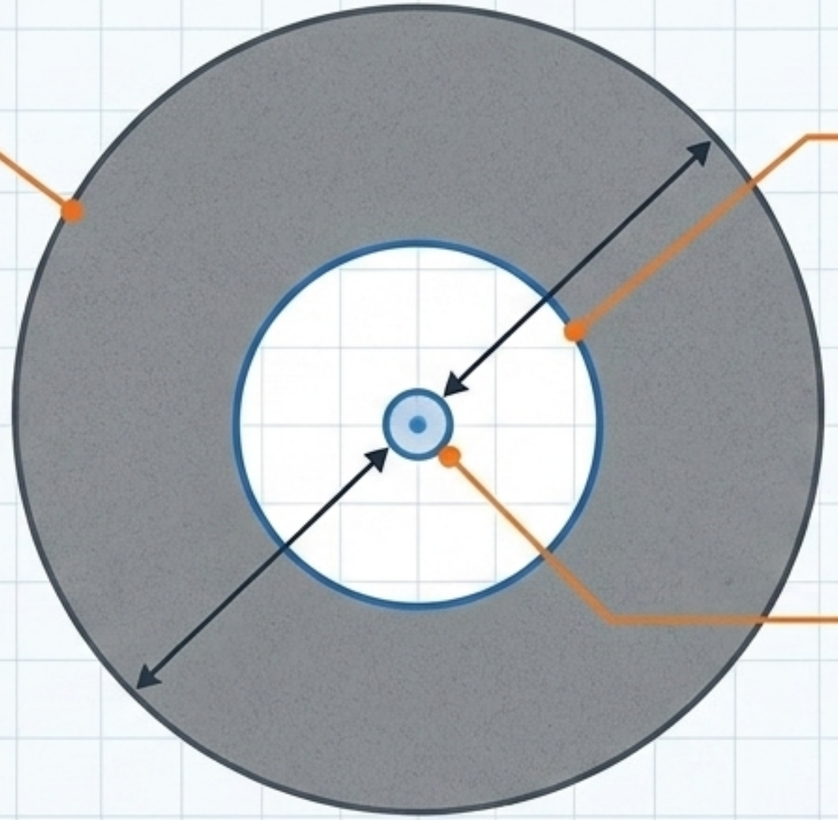
Cladding:
Cermin pemantul agar cahaya tidak keluar.

Core:
Inti serat kaca tempat cahaya (data) mengalir.

NotebookLM

Skala Mikroskopis: Mengapa Presisi Sangat Penting

80 Mikron:
Diameter rata-rata
Rambut Manusia.



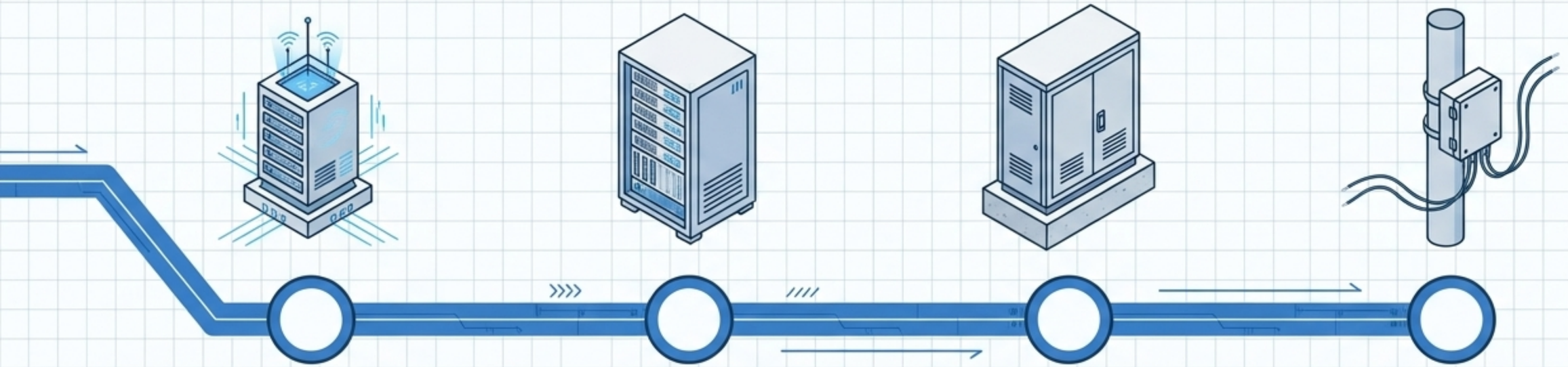
50 Mikron:
Core Fiber Optik
Multi Mode.

9 Mikron:
Core Fiber Optik
Single Mode.

Serat optik jauh lebih kecil dari sehelai rambut.
Debu sekecil apa pun dapat merusak koneksi cahaya.

NotebookLM

Peta Jalur FTTH (Skala Makro)



Internet / ISP

OLT (Optical Line Terminal): Berada di kantor ISP. Tugasnya mengirim sinyal internet awal.

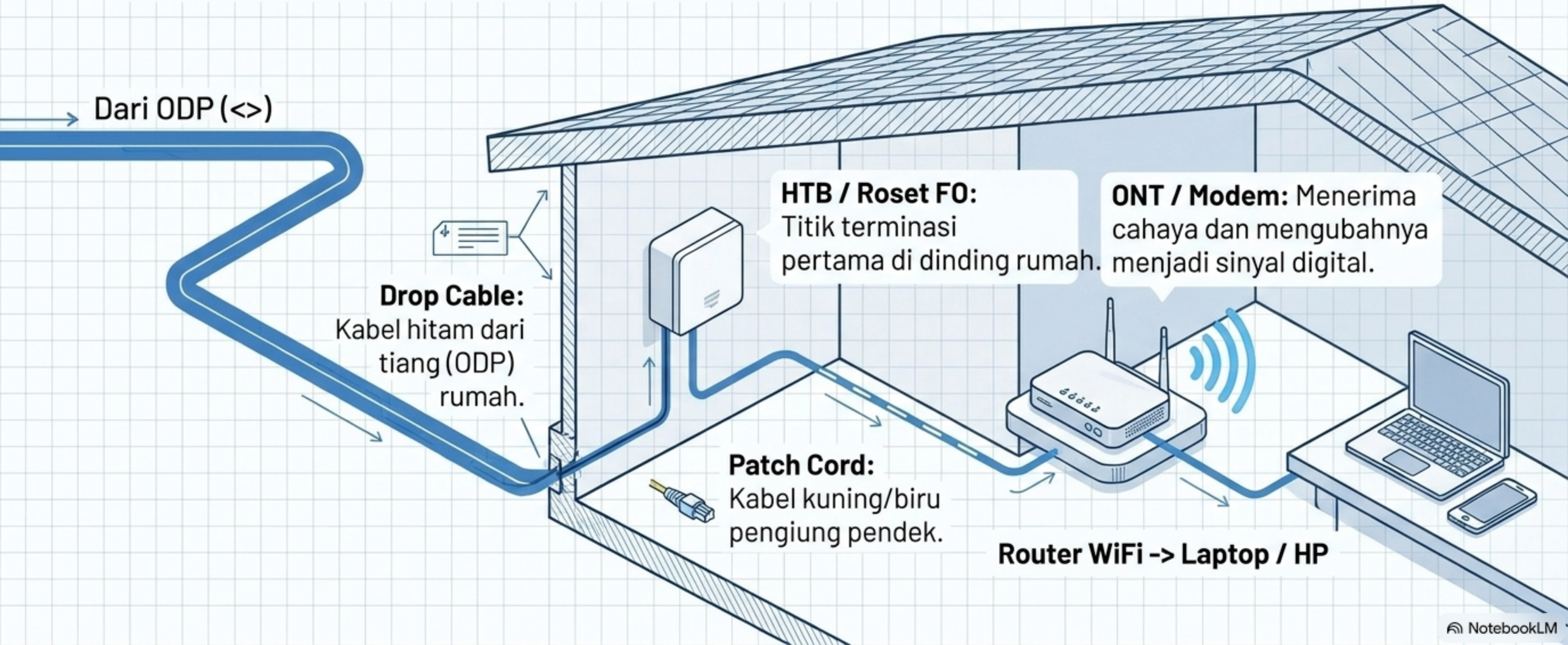
ODC (Optical Distribution Cabinet): Lemari pembagi jalur utama di lapangan.

ODP (Optical Distribution Point): Kotak distribusi di tiang jalan. Titik terakhir sebelum menuju pelanggan.

NotebookLM

Peta Jalur FTTH (Skala Mikro - Rumah Pelanggan)

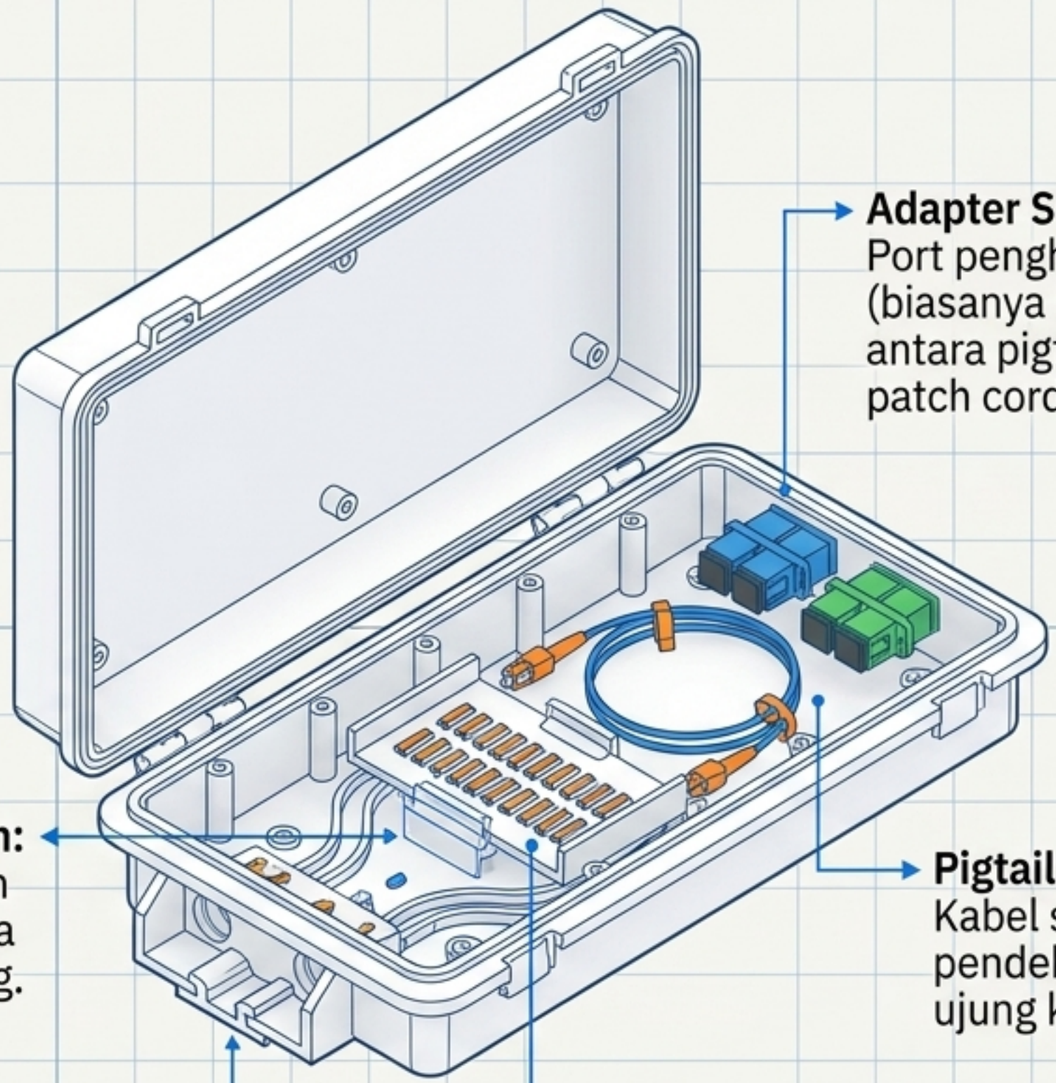
Internet tidak langsung masuk ke modem.



NotebookLM

Anatomi HTB (Handy Terminal Box)

Fungsi Utama: Melindungi sambungan FO (fusion), merapikan kabel, dan menjadi tempat adaptor SC.



Adapter SC:
Port penghubung (biasanya biru/hijau) antara pigtail dan patch cord.

Tempat Fusion:
Slot pelindung (protection sleeve) untuk serat kaca yang telah disambung.

Pigtail:
Kabel serat optik pendek dengan satu ujung konektor.

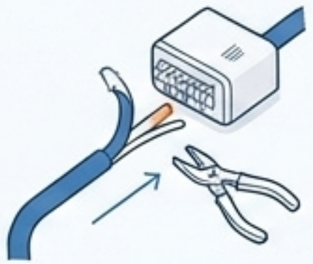
Dudukan Kabel:
Jalur masuk dan pengikat Drop Cable.

Tempat Fusion:
Slot pelindung (protection sleeve) untuk serat kaca duamaptung.

NotebookLM

SOP Instalasi HTB

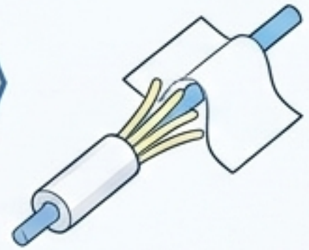
01



Kupas

Masukkan Drop Cable ke HTB dan kupas jaket luarnya.

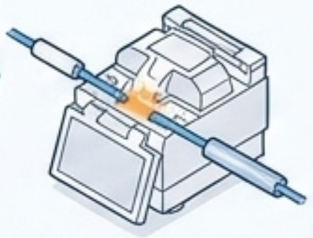
02



Bersihkan

Sisakan pelindung Kevlar dan bersihkan inti serat kaca secara teliti.

03



Splicing

Lakukan proses Fusion Splicing (penyambungan inti kaca).

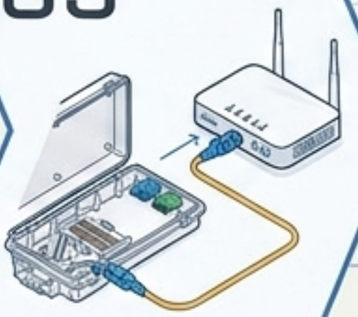
04



Amankan

Simpan sambungan ke dalam slot pelindung dan pasang Adapter SC.

05

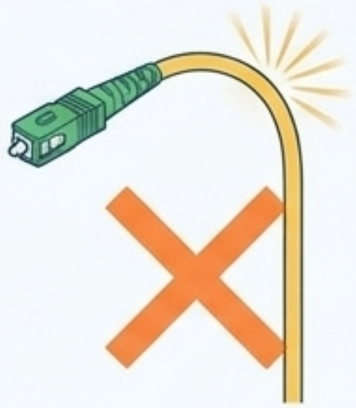


Hubungkan

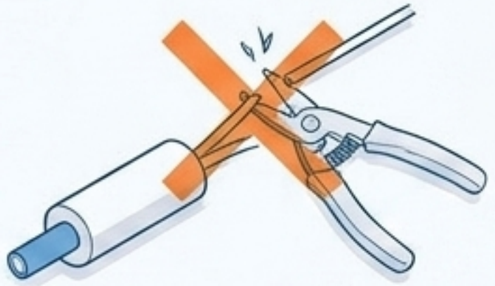
Colokkan Patch Cord dari Adapter HTB menuju perangkat ONT.

NotebookLM

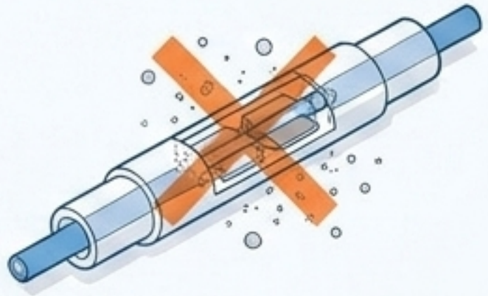
Kesalahan Fatal Instalasi (Dos & Don’ts)



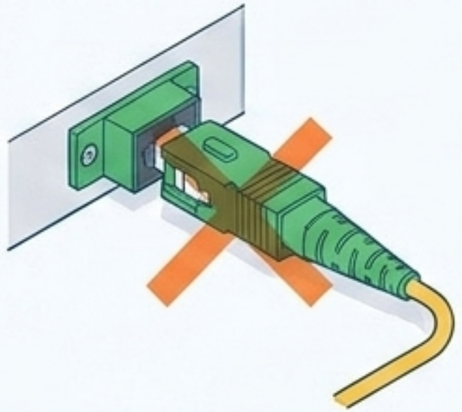
Macrobending:
Kabel ditekuk terlalu tajam (>90°).
Cahaya bocor.



Physical Damage:
Serat kaca patah saat proses pengupasan (stripping).



Kontaminasi:
Hasil Fusion kotor atau berdebu.



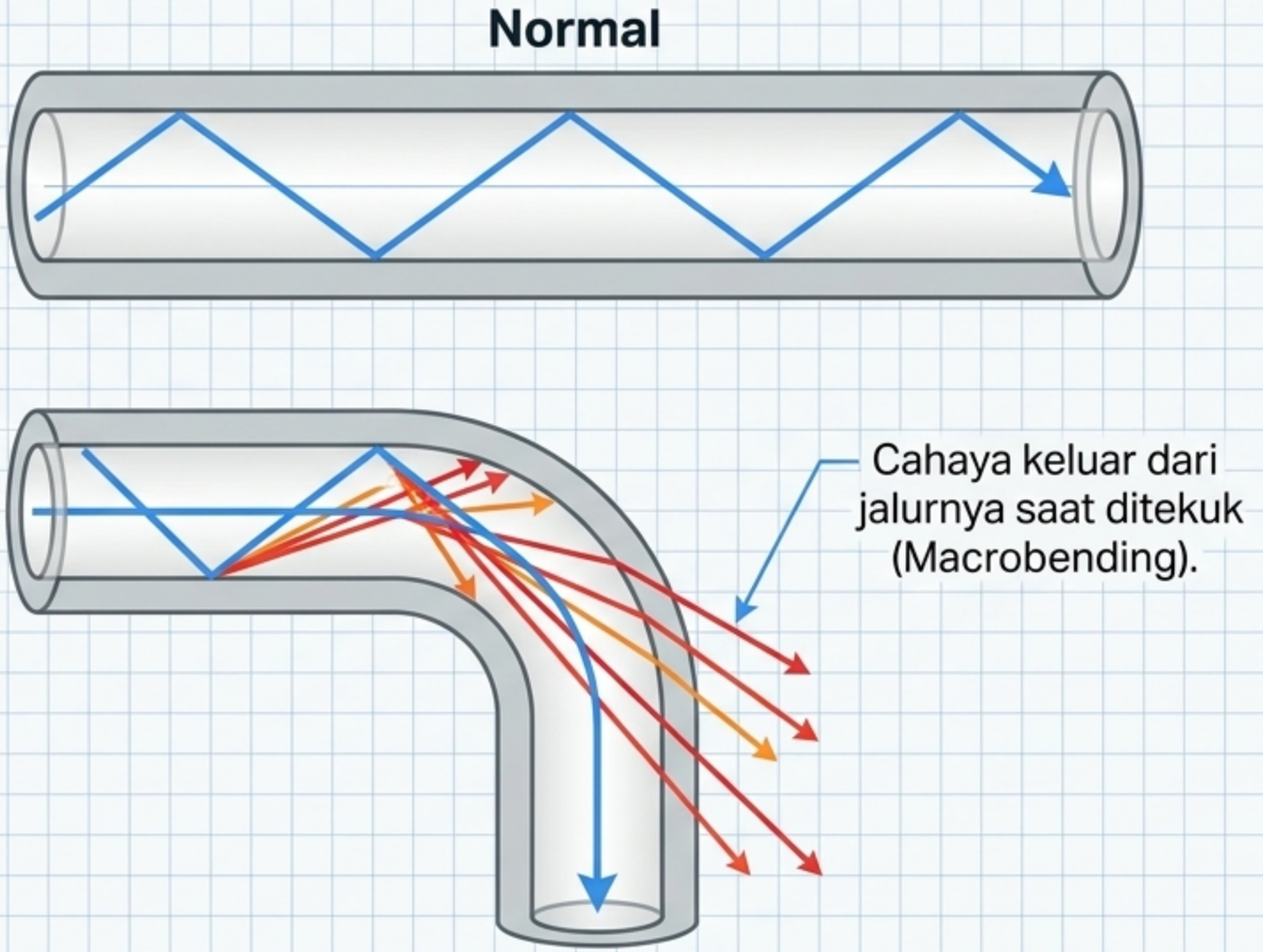
Koneksi Longgar:
Patch cord atau Adapter SC tidak menancap rapat.

NotebookLM

Memahami Gangguan Utama: Redaman (Attenuation)

Definisi:
Redaman adalah berkurangnya kekuatan cahaya ketika melewati kabel Fiber Optik.

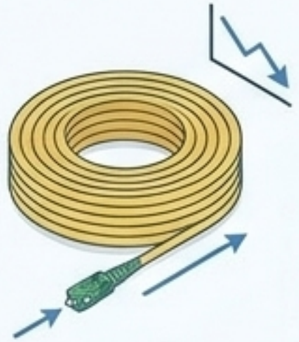
Semakin besar redaman = Internet semakin buruk atau terputus total.



NotebookLM

5 Tersangka Utama Penyebab Redaman

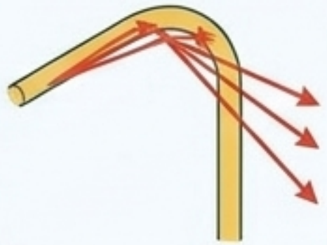
01 /



Kabel Terlalu Panjang

Jarak tempuh menguras kekuatan cahaya.

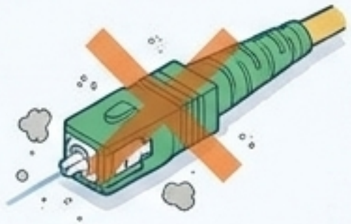
02 /



Macrobending

Kabel ditekuk lebih dari batas toleransi (90°).

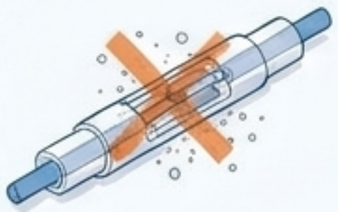
03 /



Konektor Kotor

Sedikit debu menghalangi laju cahaya.

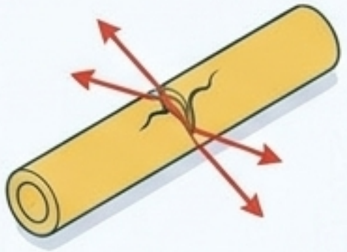
04 /



Fusion Jelek

Sambungan splicing tidak presisi atau kotor.

05 /



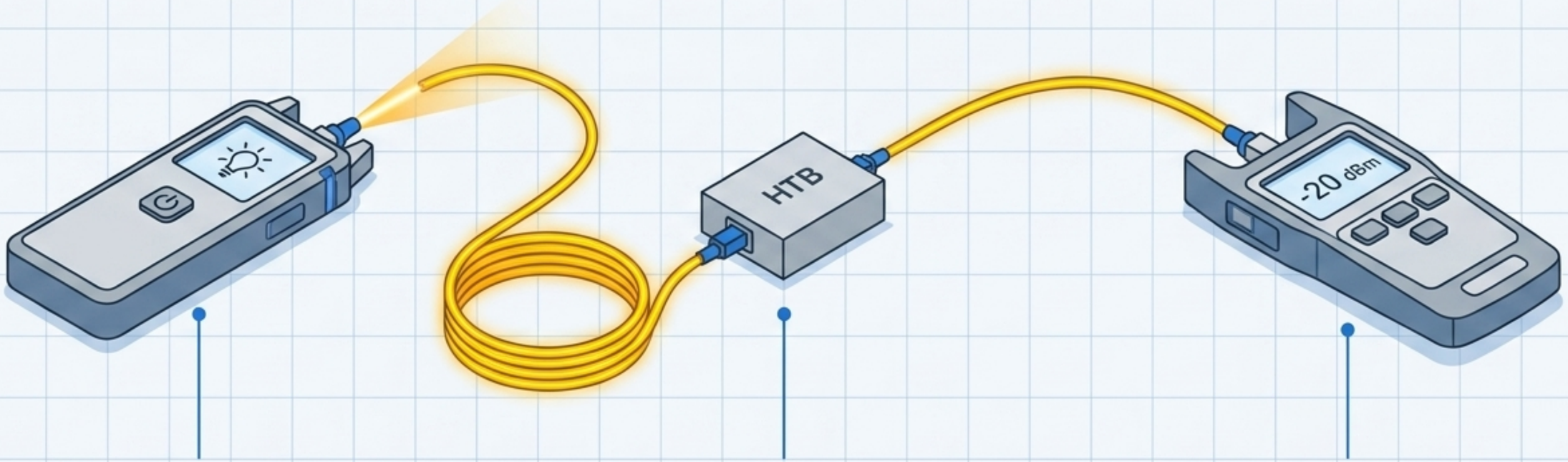
Kabel Retak

Kerusakan fisik menyebabkan cahaya bocor keluar.

NotebookLM

Setup Pengukuran: Menguji Redaman di Laboratorium

Tujuan: Mengukur seberapa banyak cahaya yang bertahan dari ujung awal ke ujung akhir.



1. **Light Source:** Berfungsi sebagai pemancar cahaya simulasi (pengganti OLT).
2. **Fiber Optik:** Medium yang sedang diuji (termasuk titik fusion).
3. **OPM (Optical Power Meter):** Menangkap sisa cahaya dan mengubahnya menjadi angka metrik (dBm).

NotebookLM

Matriks Diagnostik OPM (Membaca Angka dBm)



Merah (-30 dBm atau lebih buruk)

Loss (Internet Putus).
Sinyal terlalu lemah.

Kuning (-23 dBm hingga -27 dBm)

Mulai bermasalah.
Internet berpotensi lambat.

Hijau (-18 dBm hingga -22 dBm)

Bagus / Normal.
Sinyal kuat.

Rule of Thumb: Semakin mendekati 0 dBm, sinyal optik semakin kuat.
Nilai negatif yang semakin besar berarti sinyal semakin lemah.

NotebookLM

Troubleshooting Checklist: Mengapa Internet Mati?

Masalah Fisik & Jalur (Cahaya)

- [ ] Apakah kabel utama putus?
- [ ] Apakah Patch Cord patah/rusak?
- [ ] Apakah kabel tertekuk terlalu tajam?
- [ ] Apakah nilai Redaman terlalu besar (Loss)?

Masalah Perangkat & Terminasi (Hardware)

- [ ] Apakah Adapter SC longgar?
- [ ] Apakah hasil Fusion Splicing jelek?
- [ ] Apakah HTB mengalami kerusakan fisik?
- [ ] Apakah ONT belum teregistrasi ke sistem ISP?

NotebookLM

Sintesis Laboratorium: Target Praktik TJKT

01. Identifikasi Alat

Mengenali fungsi OLT (teori), ODP, HTB, Patch Cord, OPM, VFL, dan ONT.

02. Instalasi Fisik

Praktik memasang HTB, melakukan splicing, menata kabel dengan aman, dan menyambung ke ONT.

03. Pengukuran & Validasi

Menggunakan Light Source dan OPM untuk mencatat dan membandingkan hasil redaman (dBm).

04. Analisis & Simulasi Gangguan

Mencari penyebab dan solusi jika konektor kotor, patch cord longgar, kabel tertekuk, atau serat putus.

NotebookLM